5-2 UDP用户数据报

- UDP概述
  - UDP是无连接的传输层协议，发送数据前不需要建立连接。
  - UDP采用尽最大努力交付，不保证可靠交付。
  - UDP面向报文
    - 发送方交给 UDP 的报文不合并、不拆分，保留报文边界。
    - UDP 一次交付一个完整报文。
    - 应用程序应选择合适大小的报文。
    - 报文过长时，IP 层传送可能进行分片。
    - 报文过短时，IP 数据报首部的相对开销较大。
  - UDP没有拥塞控制，网络拥塞时发送方的发送速率不会自动降低。
  - UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多通信。
  - UDP首部开销小，只有8字节。
  - UDP适用于实时性要求高、允许少量丢失或由应用层自行保证可靠性的场景。
- UDP的复用和分用
  - 复用
    - 发送端从多个套接字接收数据。
    - UDP为每块数据封装首部，生成用户数据报。
    - UDP将用户数据报交给网络层。
  - 分用
    - 接收端根据 UDP 首部中的目的端口号，将数据交给正确的套接字和进程。
    - 端口中有队列，可以暂存收到的数据。
  - 端口号
    - 操作系统为同一主机中的不同进程分配端口号。
    - 不同进程可以使用不同端口与对方进程通信。
- UDP首部格式
  - 源端口
    - 源端口号。
    - 需要对方回信时使用。
    - 不需要回信时可以使用全0。
  - 目的端口
    - 终点交付报文时必须使用。
    - 接收方发现目的端口号不正确时，丢弃报文并返回“端口不可达”的 ICMP 差错报文。
  - 长度
    - UDP用户数据报的总长度，包括首部和数据部分。
    - 最小值为8字节，即只有首部。
  - 校验和
    - 检测 UDP 用户数据报在传输中是否出错。
    - 检测范围包括 UDP 首部和数据部分。
    - 出错时丢弃该用户数据报。
  - 伪首部
    - 只在计算校验和时临时添加。
    - 不属于 UDP 用户数据报的真正首部。
    - 不向下传送，也不向上递交。
    - 包含源 IP 地址、目的 IP 地址、全0字段、协议号和 UDP 长度。
  - 校验和计算
    - 数据部分为奇数个字节时，在末尾填充全0字节，使其成为偶数个字节。
    - 将伪首部、UDP首部和数据部分按16位二进制反码求和。
    - 将求和结果取反码，写入校验和字段。
    - 接收方将收到的数据报、伪首部和填充部分一起按二进制反码求和。
    - 无差错时结果应为全1，否则说明传输中出现差错。
- UDP检验和的计算
  - 计算步骤
    - 把所有数据划分为若干个16位片段。
    - 依次进行二进制反码求和。
    - 如果最高位产生进位，将进位移到最低位再加1。
    - 最后将求和结果取反码，得到检验和。
  - 参与计算的数据
    - 12字节伪首部。
    - 8字节 UDP 首部。
    - UDP 数据部分。
    - 数据部分为奇数个字节时，在末尾补一个全0字节。
  - 发送方计算
    - 将伪首部、UDP首部和数据部分按16位分组。
    - UDP首部中的检验和字段在计算时先置为全0。
    - 对所有16位片段进行二进制反码求和，并处理最高位进位。
    - 将最终结果取反码，写入 UDP 首部的检验和字段。
  - 接收方校验
    - 将收到的 UDP 用户数据报、伪首部和可能的填充全0字节一起计算。
    - 按二进制反码求和。
    - 结果为全1时，认为传输无差错。
    - 结果不是全1时，认为传输出现差错并丢弃该用户数
  - 计算过程中的数据组织
    - 伪首部包含源 IP 地址、目的 IP 地址、全
    - UDP首部包含源端口、目的端口、长度和
    - 计算时将伪首部、UDP首部和数据部分送
  - 与IP检验和的区别
    - UDP检验和覆盖伪首部、UDP首部和数据部分
    - IP检验和只检测 IP 首部。

本文档打印5分/页包邮